PANDUAN IMPLEMENTASI

Sistem Informasi Manajemen Kongregasi Suster

SIM-Kongregasi

Spesifikasi kebutuhan, proses bisnis, data, keamanan, arsitektur, dan roadmap pengembangan

Tujuan dokumen Menjadi acuan bersama bagi Dewan Pimpinan, pemilik proses, akuntan, tenaga kesehatan, arsiparis, dan tim pengembang dalam membangun aplikasi yang aman, berguna, serta sesuai tata kelola kongregasi.

Versi 2.0

4 Agustus 2026

Status: Baseline kebutuhan untuk validasi dan pengembangan

Kontrol Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Panduan Lengkap Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kongregasi Suster
Nama sistem	SIM-Kongregasi
Versi	2.0
Tanggal	4 Agustus 2026
Pemilik dokumen	Dewan Pimpinan Kongregasi / Tim Pengarah SIM-Kongregasi
Target pembaca	Pimpinan, pemilik proses, bendahara, sekretaris, magistra, tenaga kesehatan, arsiparis, auditor, serta tim produk dan pengembang
Sumber awal	Dokumen Konteks SIM-Kongregasi v1.0 dan Detail Spesifikasi Menu & Field Data v1.0
Status	Baseline yang harus divalidasi terhadap Konstitusi, hukum partikular kongregasi, kebijakan internal, serta peraturan yang berlaku

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Ringkasan
1.0	Juli-Agustus 2026	Dokumen konteks dan spesifikasi menu/field awal.
2.0	4 Agustus 2026	Penyatuan kebutuhan, penambahan workflow, model organisasi, keuangan double-entry, aset, kalender, laporan komunitas, keamanan, safeguarding, serta Panduan dan Pelaporan Klaim Asuransi/BPJS.

Catatan penggunaan Dokumen ini merupakan panduan produk dan teknis. Keputusan final mengenai hukum sipil, akuntansi, kesehatan, dan hukum kanonik harus dikonfirmasi oleh tenaga profesional dan otoritas kongregasi yang berwenang.

Daftar Isi

Kontrol Dokumen 2
Riwayat Revisi 2
Daftar Isi 2
1. Ringkasan Eksekutif 6
1.1 Sasaran Bisnis 6
1.2 Indikator Keberhasilan 6
2. Prinsip, Ruang Lingkup, dan Batasan 7
2.1 Prinsip Produk 7
2.2 Dalam Ruang Lingkup 7
2.3 Di Luar Ruang Lingkup Awal 7
3. Pemangku Kepentingan dan Tata Kelola Proyek 8

3.1 Forum Keputusan 8
4. Model Organisasi dan Data Inti 9
4.1 Entitas Inti 9
4.2 Pemisahan Status Suster 9
5. Arsitektur Informasi dan Navigasi 10
5.1 Beranda Berbasis Peran 10
5.2 Struktur Menu Utama 10
6. Spesifikasi Modul Fungsional 11
6.1 Beranda, Tugas, Persetujuan, dan Pengingat 11
Aturan Bisnis 11
6.2 Organisasi dan Governance 11
Aturan Bisnis 11
6.3 Master Data Suster 12
Aturan Bisnis 12
6.4 Formasi dan Pembinaan 12
Aturan Bisnis 12
6.5 Penugasan, Mutasi, dan Perencanaan Perutusan 13
Aturan Bisnis 13
6.6 Manajemen Komunitas/Rumah 13
Aturan Bisnis 13
6.7 Direktori, Kalender, dan Komunikasi 14
Aturan Bisnis 14
6.8 Keuangan dan Konsolidasi 14
Aturan Bisnis 14
6.9 Dana Karya, Beasiswa, dan Pertanggungjawaban 15
Aturan Bisnis 15
6.10 Aset, Properti, dan Legal 15
Aturan Bisnis 15
6.11 Kesehatan dan Perawatan Lansia 16
Aturan Bisnis 16
6.12 Panduan dan Pelaporan Klaim Asuransi/BPJS 16
Aturan Bisnis 16
6.13 Sekretariat, E-Surat, dan SK 17

Aturan Bisnis 17
6.14 Arsip Digital dan Records Management 17
Aturan Bisnis 17
6.15 Kronik, Nekrologi, dan Memorial 18
Aturan Bisnis 18
6.16 Safeguarding 18
Aturan Bisnis 18
6.17 Laporan dan Analitik 19
Aturan Bisnis 19
6.18 Administrasi, Keamanan, dan Audit 20
Aturan Bisnis 20
7. Workflow Lintas Modul 21
7.1 Pola Status Standar 21
7.2 Workflow Mutasi dan SK 21
7.3 Workflow Laporan Bulanan Komunitas 21
7.4 Workflow Klaim Asuransi/BPJS 21
7.5 Workflow Keuangan 22
8. Kamus Data dan Aturan Validasi 23
8.1 Atribut Wajib Setiap Field 23
8.2 Konvensi Data 23
8.3 Kualitas dan Deduplicasi 23
9. Hak Akses, Privasi, dan Keamanan 24
9.1 Model Otorisasi 24
9.2 Klasifikasi Informasi 24
9.3 Kontrol Keamanan Minimum 24
9.4 Privasi dan Data Rohani 25
10. Arsitektur Teknis yang Direkomendasikan 26
10.1 Arsitektur Logis 26
10.2 Keputusan PWA vs Aplikasi Native 26
10.3 Pola Modular Monolith 26
11. Integrasi 27
12. Persyaratan Nonfungsional 28
13. Migrasi dan Kualitas Data 29

13.1 Tahapan Migrasi 29
13.2 Aturan Import 29
14. Strategi Pengujian dan Kriteria Go-Live 30
14.1 Jenis Pengujian 30
14.2 Syarat Go-Live 30
15. Roadmap Implementasi 31
15.1 MVP yang Direkomendasikan 31
16. Operasi, Dukungan, dan Perubahan 32
16.1 Model Dukungan 32
16.2 Manajemen Perubahan 32
17. Checklist Discovery Sebelum Coding 33
17.1 Artefak Wajib Hasil Discovery 33
18. Referensi Normatif dan Benchmark 34
18.1 Referensi Normatif 34
18.2 Benchmark Non-Normatif 34
Lampiran A. Pohon Menu Ringkas 35
Lampiran B. Definition of Done 36
Lampiran C. Keputusan yang Masih Harus Divalidasi 37

1. Ringkasan Eksekutif

SIM-Kongregasi dirancang sebagai satu sumber data resmi untuk kehidupan administratif kongregasi: anggota, formasi, komunitas, penugasan, karya, keuangan, aset, kesehatan lansia, klaim asuransi, sekretariat, kronik, arsip, dan tata kelola. Sistem bukan hanya kumpulan formulir; setiap proses penting harus memiliki penanggung jawab, tahapan, persetujuan, tenggat, dokumen, dan jejak audit.

Keputusan desain utama Bangun fondasi organisasi, data anggota, workflow, keamanan, audit, dan arsip sebelum memasukkan data kesehatan, formasi rahasia, atau safeguarding. Modul sensitif hanya boleh diaktifkan setelah matriks akses dan kebijakan retensi disahkan.

1.1 Sasaran Bisnis

- Mengurangi pencatatan ganda di spreadsheet, dokumen pribadi, dan grup pesan.
- Menjaga kesinambungan data ketika pimpinan atau petugas berganti.
- Mempercepat mutasi, penerbitan SK, laporan komunitas, tutup buku, dan pelaporan klaim.
- Menyediakan informasi yang tepat bagi pihak yang berwenang tanpa membuka data sensitif secara berlebihan.
- Melindungi ingatan institusional melalui arsip, kronik, nekrologi, dan dokumentasi aset.
- Mendukung keputusan penugasan berdasarkan kebutuhan karya, kompetensi, kesehatan, dan ketersediaan anggota.

1.2 Indikator Keberhasilan

Area	Indikator Minimum
Kualitas data	>=95% profil aktif memiliki data wajib dan tidak ada duplikat kritis.
Mutasi	SK dan riwayat penugasan terbentuk dari satu workflow tanpa input ulang.
Pelaporan	>=90% laporan komunitas masuk sebelum tenggat.
Keuangan	Neraca saldo seimbang, periode dapat dikunci, dan rekonsiliasi bank terdokumentasi.
Klaim	Setiap klaim memiliki status, petugas, tenggat, dokumen, dan timeline lengkap.
Keamanan	2FA untuk peran sensitif; seluruh akses, ekspor, dan perubahan izin tercatat.
Pemulihan	Uji pemulihan backup berhasil sesuai RPO/RTO yang disepakati.
Adopsi	>=80% pengguna sasaran aktif bulanan setelah masa stabilisasi.

2. Prinsip, Ruang Lingkup, dan Batasan

2.1 Prinsip Produk

- Satu sumber data resmi: setiap entitas mempunyai ID tunggal dan riwayat perubahan.
- Privacy by design: data dikumpulkan secukupnya, dibatasi menurut tujuan, dan disimpan sesuai masa retensi.
- Workflow first: transaksi penting bergerak melalui status dan persetujuan yang terukur.
- Mobile and low-bandwidth first: formulir penting tetap nyaman di HP dan koneksi lemah.
- Tidak menghapus sejarah: koreksi dilakukan melalui versi, pembatalan, atau jurnal pembalik.
- Konfigurasi mengikuti hukum proper kongregasi: istilah, tahap formasi, struktur, batas nominal, dan masa jabatan dapat disesuaikan.

2.2 Dalam Ruang Lingkup

Modul inti meliputi organisasi dan governance, personalia, formasi, penugasan, komunitas, kalender dan komunikasi, keuangan, dana/beasiswa, aset dan legal, kesehatan/lansia, asuransi/BPJS, sekretariat, arsip, kronik/nekrologi, safeguarding, laporan, serta pengaturan dan keamanan.

2.3 Di Luar Ruang Lingkup Awal

- Diagnosis klinis, resep dokter, atau fungsi rekam medis elektronik penuh.
- Sistem akademik sekolah, SIM rumah sakit, atau ERP karya secara penuh.
- Penyimpanan isi pengakuan dosa, rahasia sakramental, atau isi pendampingan rohani pribadi.
- Keputusan otomatis berbasis AI mengenai kelayakan formasi, penugasan, kesehatan, atau safeguarding.
- Internet banking otomatis pada fase awal; gunakan impor mutasi dan rekonsiliasi yang terkontrol.

3. Pemangku Kepentingan dan Tata Kelola Proyek

Pemangku Kepentingan	Tanggung Jawab Produk
Sponsor/Pimpinan	Menetapkan tujuan, prioritas, kebijakan akses, dan keputusan lintas unit.
Product Owner	Memelihara backlog, menerima hasil, dan menyelaraskan pemilik proses.
Sekretariat	Kebenaran data organisasi, surat, SK, arsip, kronik, dan direktori.
Ekonom/Bendahara	Chart of Accounts, workflow keuangan, penutupan periode, dan laporan.
Magistra	Tahap, rencana, evaluasi administratif, dan keputusan formasi.
Petugas Kesehatan	Profil kesehatan operasional, obat, jadwal, insiden, dan klaim.
Arsiparis/Kronikus	Klasifikasi, metadata, retensi, kronik, dan akses arsip sejarah.
Safeguarding Officer	Pelatihan, kanal laporan, dan penanganan informasi sangat terbatas.
DPO/Petugas PDP	Kebijakan privasi, permintaan subjek data, insiden, dan vendor/prosesor.
Tim Teknologi	Arsitektur, keamanan, pengembangan, operasi, backup, dan dukungan.
Auditor	Pengujian kontrol, audit trail, akses baca terbatas, dan temuan.

3.1 Forum Keputusan

- Steering Committee bulanan: keputusan lingkup, risiko, anggaran, dan kebijakan.
- Working Group mingguan: validasi workflow dan data bersama pemilik proses.
- Security and Privacy Review: wajib sebelum modul sensitif dan setiap integrasi eksternal.
- Release Review: demo, hasil tes, kesiapan pelatihan, rencana rollback, dan persetujuan go-live.

4. Model Organisasi dan Data Inti

Hierarki yang didukung Kongregasi -> Generalat/Provinsi/Regio/Delegasi -> Komunitas/Rumah -> Unit Karya/Apostolat -> Badan Hukum/Yayasan. Struktur harus efektif berdasarkan tanggal agar reorganisasi tidak menghapus sejarah.

4.1 Entitas Inti

Entitas	Isi Utama	Aturan
Organisasi	Kongregasi, provinsi, regio, delegasi	Memiliki parent, tipe, kode, tanggal berlaku, status.
Komunitas/Rumah	Alamat, kapasitas, superior, keuskupan, oratorium	Riwayat pendirian, perubahan, penutupan, dan dokumen izin.
Karya/Apostolat	Sekolah, RS, panti, retret, pastoral	Terhubung ke organisasi, badan hukum, lokasi, pimpinan, dan status.
Badan Hukum	Yayasan/perkumpulan dan legalitas	Dokumen legal, pengurus, izin, pajak, tenggat.
Suster	Identitas dan nomor anggota	UUID internal; nomor anggota mudah dibaca; tidak didaur ulang.
Jabatan	Provinsial, dewan, superior, ekonom, sekretaris	Memiliki masa berlaku, organisasi, penetapan, dan dokumen.
Penugasan	Suster, karya/komunitas, peran, periode	Mendeteksi tumpang tindih dan selalu menyimpan sejarah.
Dokumen	File, metadata, klasifikasi, versi	Dapat ditautkan ke semua entitas; kontrol akses dan retensi.
Workflow	Kasus, status, tugas, persetujuan	Timeline tidak dapat dimanipulasi oleh pengguna biasa.

4.2 Pemisahan Status Suster

Dimensi	Contoh Nilai
Status hidup	Hidup, wafat.
Status kanonik	Kandidat, novis, kaul sementara, kaul kekal, eksklaustrasi, transfer, dispensasi/keluar.
Status pelayanan	Aktif, studi, sabatikal, sakit, pensiun.
Status residensi	Menetap, sementara, di luar komunitas, perawatan.
Status akun	Aktif, terkunci, dinonaktifkan.

Setiap perubahan status wajib memiliki tanggal efektif, alasan terstruktur, keputusan/otoritas, dokumen pendukung, pengguna pencatat, dan timestamp.

5. Arsitektur Informasi dan Navigasi

5.1 Beranda Berbasis Peran

- Tugas saya: persetujuan, verifikasi, tindak lanjut, dan item jatuh tempo.
- Pengingat: kaul, ulang tahun, yobel, memorial, obat, kontrol, paspor, visa, BPJS, izin, kontrak, dan laporan.
- Ringkasan komunitas/organisasi sesuai cakupan akses.
- Akses cepat ke direktori, kalender, pencarian arsip, dan laporan yang sering dipakai.
- Peringatan kualitas data dan sinkronisasi offline.

5.2 Struktur Menu Utama

Kelompok	Menu
Kerja Harian	Beranda, Tugas & Persetujuan, Kalender, Direktori, Notifikasi.
Kongregasi	Organisasi & Governance, Komunitas, Karya/Apostolat, Suster, Formasi, Penugasan.
Penatalayanan	Keuangan, Dana/Beasiswa, Aset/Properti/Legal.
Perawatan	Kesehatan & Lansia, Panduan & Pelaporan Klaim.
Sekretariat	E-Surat & SK, Arsip Digital, Kronik, Nekrologi & Memorial.
Tata Kelola	Safeguarding, Laporan & Analitik, Administrasi & Keamanan.

6. Spesifikasi Modul Fungsional

Bab ini mendefinisikan tujuan, sub-menu, data kunci, workflow, aturan bisnis, dan kriteria penerimaan. Detail field akhir harus dituangkan dalam data dictionary dengan atribut wajib, tipe, validasi, klasifikasi, hak akses, sumber, dan retensi.

6.1 Beranda, Tugas, Persetujuan, dan Pengingat

Menjadikan sistem sebagai meja kerja harian, bukan hanya tempat menyimpan data.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Beranda	Widget tugas, tenggat, agenda, laporan terlambat, kualitas data.
Tugas Saya	Jenis tugas, referensi kasus, prioritas, petugas, tenggat, status.
Persetujuan	Pemohon, tahap, nilai/objek, rekomendasi, keputusan, catatan.
Pengingat	Jenis, objek, tanggal, penerima, kanal, eskalasi, status kirim.
Delegasi	Pemberi, penerima, periode, cakupan, alasan, persetujuan.

Aturan Bisnis

- Tugas dibuat otomatis oleh workflow atau manual oleh petugas berwenang.
- Pengingat dapat ditunda dengan alasan tetapi tidak dihapus dari sejarah.
- Delegasi tidak memindahkan akuntabilitas dan selalu tercatat.

Kriteria penerimaan Pengguna melihat hanya tugas sesuai peran/cakupan; keputusan menyimpan aktor, waktu, komentar, dan versi data yang disetujui.

6.2 Organisasi dan Governance

Memelihara struktur, identitas, pimpinan, dewan, komunitas, karya, dan dasar hukum kongregasi.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Profil Kongregasi	Nama, singkatan, kharisma, sejarah, visi, misi, konstitusi.
Struktur	Tipe unit, parent, kode, wilayah, periode efektif, status.
Jabatan & Dewan	Jabatan, pemegang, masa tugas, SK, lingkup kewenangan.
Rapat & Keputusan	Agenda, peserta, kuorum, keputusan, tindak lanjut, dokumen.
Visitasi	Jenis, periode, visitor, agenda, temuan, rekomendasi, tindak lanjut.

Aturan Bisnis

- Struktur dan jabatan bersifat effective-dated.
- Perubahan organisasi tidak boleh mengubah laporan historis.
- Notulen dan keputusan memiliki tingkat kerahasiaan terpisah.

Kriteria penerimaan Sistem dapat menghasilkan struktur organisasi per tanggal serta daftar pejabat aktif dan riwayatnya.

6.3 Master Data Suster

Menjadi sumber identitas resmi dan riwayat administratif setiap anggota.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Identitas	UUID, nomor anggota, nama lahir, nama biara, tempat/tanggal lahir, kewarganegaraan.
Kontak	Alamat, telepon, email, kontak darurat, preferensi komunikasi.
Keluarga	Relasi, nama, kontak, status hidup; akses terbatas.
Sakramental	Baptis, krisma, paroki, nomor surat, dokumen.
Kaul/Profesi	Tahap, tanggal mulai/akhir, pembaruan, tempat, saksi, dokumen.
Pendidikan & Keahlian	Jenjang, prodi, institusi, tahun, sertifikasi, bahasa, kompetensi.
Dokumen Legal	NIK tersamar, paspor, visa, BPJS, ijazah, masa berlaku, file.
Status & Peristiwa	Status hidup/kanonik/pelayanan/residensi, alasan, tanggal efektif.

Aturan Bisnis

- Nomor identitas sensitif dienkripsi dan ditampilkan tersamar.
- Perubahan data inti dapat memerlukan verifikasi sekretariat.
- Duplikasi diperiksa menggunakan kombinasi nama, tanggal lahir, dan nomor dokumen.

Kriteria penerimaan Riwayat tidak tertimpa; pengguna dapat melihat profil pada tanggal tertentu dan laporan kelengkapan data.

6.4 Formasi dan Pembinaan

Mengelola tahap formasi, rencana, evaluasi administratif, dan keputusan resmi tanpa memasuki ranah rahasia sakramental atau pendampingan batin.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Status Formandi	Tahap konfigurabel: aspiran, postulan, novis, yunior, medior, senior.
Rencana Formasi	Periode, tujuan, program, kegiatan wajib, penanggung jawab.
Evaluasi Periodik	Periode, kriteria, ringkasan faktual, rekomendasi, keputusan.
Kegiatan	Kursus, retret, pelayanan, tanggal, fasilitator, hasil administratif.
Keputusan	Lanjut, perpanjang, pindah tahap, berhenti; otoritas dan dokumen.

Aturan Bisnis

- Isi pengakuan dosa dan pendampingan rohani pribadi tidak disimpan.
- Akses evaluasi dibatasi pada magistra dan otoritas yang ditetapkan.
- Setiap tahap memiliki tanggal mulai, rencana selesai, selesai aktual, dan alasan perubahan.

Kriteria penerimaan Sistem mencegah lompatan tahap tanpa kewenangan dan menghasilkan timeline formasi lengkap.

6.5 Penugasan, Mutasi, dan Perencanaan Perutusan

Menghubungkan kebutuhan karya dengan kompetensi, kesehatan operasional, ketersediaan, dan keputusan pimpinan.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Permintaan Kebutuhan	Unit, peran, kompetensi, lokasi, tanggal kebutuhan, prioritas.
Pencarian Kandidat	Keahlian, pengalaman, bahasa, ketersediaan, konflik penugasan.
Usulan Mutasi	Suster, asal, tujuan, peran, periode, alasan, rekomendasi.
Persetujuan & SK	Tahapan dewan/pimpinan, nomor SK, tanda tangan, distribusi.
Serah Terima	Aset, dokumen, keuangan, tugas terbuka, tanggal efektif.
Riwayat	Semua penugasan, jabatan, komunitas, karya, dan periode.

Aturan Bisnis

- Penugasan aktif tidak boleh tumpang tindih tanpa jenis penugasan paralel yang sah.
- SK terbit hanya setelah persetujuan lengkap.
- Tanggal efektif mutasi mengubah residensi dan cakupan akses secara terjadwal.

Kriteria penerimaan Dari satu workflow, sistem memperbarui penugasan, komunitas, akses, kalender, SK, dan notifikasi tanpa input ulang.

6.6 Manajemen Komunitas/Rumah

Mendukung operasi rumah dan pelaporan berkala ke provinsi.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Profil Rumah	Nama, alamat, lokasi, kapasitas, keuskupan, status, dokumen pendirian.
Penghuni & Peran	Suster, kamar/residensi, peran lokal, periode.
Agenda Rumah	Doa, rapat, kegiatan, kunjungan, tugas rumah.
Inventaris Lokal	Barang, lokasi, kondisi, penanggung jawab, pemeliharaan.
Laporan Bulanan	Anggota, kegiatan, kronik, kesehatan ringkas, keuangan ringkas, kebutuhan.
Tindak Lanjut	Catatan provinsi, petugas, tenggat, status.

Aturan Bisnis

- Laporan bulanan mempunyai draft, verifikasi superior, terkirim, diterima, dan ditindaklanjuti.
- Data sensitif tidak ditampilkan dalam ringkasan kecuali diperlukan.

Kriteria penerimaan Provinsi dapat melihat status laporan seluruh rumah dan menghasilkan rekap tanpa meminta file tambahan.

6.7 Direktori, Kalender, dan Komunikasi

Mempercepat koordinasi lintas komunitas dan menjaga agenda penting.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Direktori	Nama, komunitas, peran, kontak yang boleh dibagikan, keahlian, bahasa.
Skill Finder	Filter kompetensi, sertifikasi, pengalaman, lokasi, ketersediaan.
Kalender	Rapat, retret, kunjungan, kontrol, kaul, yobel, memorial, tenggat.
Pengumuman	Judul, audiens, periode tayang, lampiran, status baca.
Pesan Terarah	Audiens, kanal, template, persetujuan, status kirim, log.

Aturan Bisnis

- Pengguna menentukan preferensi komunikasi dan data kontak yang dapat dilihat anggota lain.
- Pengumuman resmi memiliki pemilik dan masa tayang.
- Pesan massal memerlukan preview dan audit pengiriman.

Kriteria penerimaan Pengguna dapat menemukan suster berdasarkan kompetensi dan menerima agenda/pengingat sesuai peran tanpa membuka data pribadi berlebih.

6.8 Keuangan dan Konsolidasi

Menyediakan pembukuan akrual/dasar yang ditetapkan, kontrol internal, dan pelaporan entitas berorientasi nonlaba.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Master Keuangan	Entitas, tahun buku, mata uang, Chart of Accounts, pusat biaya, dana.
Jurnal	Tanggal, akun debit/kredit, nilai, unit, dana, uraian, referensi, bukti.
Kas & Bank	Rekening, kas kecil, mutasi, rekonsiliasi, selisih.
Anggaran	Versi, unit, akun, periode, nilai, persetujuan, revisi.
Utang/Piutang	Pihak, dokumen, jatuh tempo, pembayaran, saldo.
Tutup Buku	Checklist, rekonsiliasi, jurnal penyesuaian, review, penguncian.
Konsolidasi	Mapping akun, transaksi antarunit, eliminasi, laporan.
Laporan	Neraca saldo, posisi keuangan, penghasilan komprehensif/perubahan aset neto, arus kas, CALK.

Aturan Bisnis

- Setiap jurnal harus seimbang.
- Transaksi yang telah diposting tidak dihapus; gunakan pembatalan/jurnal pembalik.
- Maker-checker berlaku sesuai nominal dan jenis transaksi.
- PSAK 45 tidak digunakan; penyajian mengikuti ISAK 35 dan SAK relevan.

Kriteria penerimaan Neraca saldo selalu seimbang, periode terkunci tidak dapat diubah, dan laporan dapat ditelusuri sampai bukti transaksi.

6.9 Dana Karya, Beasiswa, dan Pertanggungjawaban

Mengelola pengajuan, pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana terikat maupun tidak terikat.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Pengajuan	Pemohon/penerima, tujuan, periode, rincian, sumber dana, nominal.
Review	Ketersediaan anggaran, rekomendasi, keputusan, syarat.
Pencairan	Tahap, rekening, tanggal, nilai, bukti.
Pertanggungjawaban	Realisasi, nota, sisa, pengembalian, hasil review.
Beasiswa	Institusi, program, semester, komponen biaya, komitmen, perkembangan.
Dana Karya	Karya, donor/sumber, pembatasan, anggaran, realisasi, saldo.

Aturan Bisnis

- Pencairan tidak melebihi persetujuan tanpa amendemen.
- Pertanggungjawaban terlambat memicu pengingat/eskalasi.
- Dana terikat hanya digunakan sesuai tujuan.

Kriteria penerimaan Satu kasus menampilkan persetujuan, pencairan, realisasi, bukti, sisa, dan status pertanggungjawaban.

6.10 Aset, Properti, dan Legal

Melindungi tanah, bangunan, kendaraan, inventaris bernilai, serta dokumen legal.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Register Aset	Kode, kategori, deskripsi, lokasi, pemilik, nilai, kondisi, foto.
Properti	Alamat, luas, sertifikat, batas, penggunaan, penilaian, status hukum.
Dokumen Legal	Jenis, nomor, penerbit, berlaku, berakhir, file, versi.
Pemeliharaan	Jadwal, vendor, biaya, pekerjaan, hasil, garansi.
Asuransi Aset	Polis, objek, nilai pertanggungan, periode, premi, klaim.
Pelepasan/Alienasi	Usulan, appraisal, batas kewenangan, persetujuan, dokumen, hasil.
Tenggat	Pajak, izin, kontrak, sertifikat, inspeksi, tindak lanjut.

Aturan Bisnis

- Perubahan lokasi, nilai, dan kondisi menyimpan riwayat.
- Aset tidak dapat dilepas tanpa workflow kewenangan.
- Dokumen hak milik memiliki backup dan akses terbatas.

Kriteria penerimaan Daftar aset dapat direkonsiliasi secara fisik dan setiap aset dapat ditelusuri ke dokumen kepemilikan serta histori perawatan.

6.11 Kesehatan dan Perawatan Lansia

Mendukung keselamatan dan koordinasi perawatan sehari-hari; bukan pengganti rekam medis klinis fasilitas kesehatan.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Profil Kesehatan	Alergi, kondisi kronis, golongan darah/rhesus, diet, kontak dokter, kontak darurat.
Kunjungan	Tanggal, fasilitas, dokter, ringkasan administratif, tindak lanjut, lampiran.
Obat	Nama, dosis, jadwal, instruksi, mulai/akhir, stok, kedaluwarsa, pemberi.
MAR	Jadwal, diberikan/tidak, waktu aktual, petugas, alasan, catatan.
Janji & Tindakan	Jadwal kontrol, pemeriksaan, transportasi, pendamping, hasil tindak lanjut.
Insiden	Jatuh/reaksi/kejadian, waktu, lokasi, tindakan awal, notifikasi, tindak lanjut.
Handover	Shift, kondisi penting, tugas terbuka, petugas penyerah/penerima.

Aturan Bisnis

- Akses menggunakan prinsip need-to-know.
- Akses darurat break-glass memerlukan alasan dan menghasilkan alert audit.
- Diagnosis rinci tidak muncul pada laporan umum atau keuangan.

Kriteria penerimaan Jadwal obat yang terlewat menimbulkan peringatan, seluruh pemberian memiliki aktor/waktu, dan akses darurat dapat diaudit.

6.12 Panduan dan Pelaporan Klaim Asuransi/BPJS

Menyediakan panduan PDF yang selalu berlaku serta laporan perkembangan klaim pada setiap tahap sampai pembayaran dan rekonsiliasi.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Pusat Panduan	Penjamin/produk, jenis klaim, judul, versi, berlaku, kedaluwarsa, persyaratan, kontak, batas waktu, PDF, status.
Kasus Klaim	ID, suster, komunitas, penjamin, polis tersamar, jenis, fasilitas, tanggal pelayanan.
Nilai Klaim	Diajukan, disetujui, ditolak, dibayar, tanggungan kongregasi.
Tahapan	Status, tanggal, aktor, catatan, lampiran, nomor eksternal, tenggat, tindakan berikutnya.
Dokumen	Kartu, formulir, resume, kuitansi, hasil pemeriksaan, surat tambahan; klasifikasi sensitif.
Rekonsiliasi	Tanggal pembayaran, rekening, referensi bank, jurnal, selisih, status tutup.
Laporan	Aging, kekurangan dokumen, keterlambatan, nilai, penolakan, pembayaran, rekonsiliasi.

Aturan Bisnis

- Versi panduan lama tidak dihapus dan klaim menautkan versi panduan yang digunakan.
- Timeline tahap tidak dapat diedit diam-diam; koreksi berupa entri baru.
- Perubahan nominal dan dokumen selalu tercatat.
- Data diagnosis dan nomor peserta hanya terlihat oleh peran berwenang.

Kriteria penerimaan Setiap klaim memiliki petugas, tahap, tenggat, dokumen, timeline, nilai, pembayaran, dan rekonsiliasi yang lengkap.

6.13 Sekretariat, E-Surat, dan SK

Mengelola korespondensi, penomoran, persetujuan, tanda tangan, distribusi, dan bukti penerimaan.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Surat Masuk	Nomor, tanggal, pengirim, perihal, klasifikasi, disposisi, lampiran.
Surat Keluar	Jenis, nomor, tujuan, perihal, template, konsep, persetujuan.
SK	Jenis keputusan, pihak terkait, dasar, tanggal, lampiran, distribusi.
Template	Jenis dokumen, versi, field, pemilik, berlaku.
Tanda Tangan	Penanda tangan, PSrE, timestamp, sertifikat, status validasi.
Distribusi	Penerima, kanal, tanggal, status kirim/baca, bukti.

Aturan Bisnis

- Nomor surat unik menurut seri dan tahun.
- QR hanya membuka halaman verifikasi; bukan pengganti tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- Dokumen final tidak dapat ditimpa dan memiliki hash/versi.

Kriteria penerimaan Penerima dapat memverifikasi keaslian dokumen, dan sistem menyimpan bukti persetujuan, penandatanganan, serta distribusi.

6.14 Arsip Digital dan Records Management

Menjaga arsip aktif, inaktif, dan historis secara terstruktur, dapat dicari, serta sesuai retensi.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Klasifikasi	Kode, seri, fungsi, tingkat akses, retensi, disposisi akhir.
Registrasi	Judul, tanggal, pencipta, nomor, bahasa, deskripsi, entitas terkait.
File & Versi	Format, ukuran, checksum, versi, sumber, OCR, kualitas scan.
Pencarian	Metadata, full-text OCR, filter organisasi, tanggal, klasifikasi.
Peminjaman	Pemohon, alasan, persetujuan, waktu, salinan/akses, pengembalian.
Retensi	Jatuh tempo, review, legal hold, pemusnahan/arsip permanen, berita acara.

Aturan Bisnis

- Hak akses dokumen mengikuti klasifikasi, bukan hanya folder.
- Pemusnahan memerlukan workflow dan berita acara.
- Format preservasi dan checksum diperiksa berkala.

Kriteria penerimaan Dokumen dapat ditemukan melalui metadata/OCR, versi dapat dibandingkan, dan seluruh akses serta disposisi tercatat.

6.15 Kronik, Nekrologi, dan Memorial

Melestarikan sejarah komunitas dan mengenang anggota yang telah wafat.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Kronik	Tanggal/periode, komunitas, judul, kategori, narasi, tokoh, lokasi, foto, sumber.
Review	Draft, review kronikus/superior, terbit internal/publik, koreksi.
Nekrologi	Suster, tanggal/tempat wafat, usia, usia kaul, biografi, foto.
Makam	Lokasi, blok/koordinat, foto, status pemeliharaan.
Memorial	Tanggal peringatan, doa, agenda, audiens, notifikasi.
Publikasi	Versi internal/publik, redaksi data sensitif, persetujuan.

Aturan Bisnis

- Foto dan publikasi eksternal mengikuti izin dan kebijakan privasi.
- Kronik yang telah disahkan hanya dikoreksi melalui versi baru.
- Nekrologi terhubung ke profil dan mengubah status hidup tanpa menonaktifkan sejarah.

Kriteria penerimaan Kalender memorial terbentuk otomatis dan kronik dapat ditelusuri menurut komunitas, waktu, kategori, dan tokoh.

6.16 Safeguarding

Mendukung pencegahan, pelatihan, kanal pelaporan, dan tindak lanjut dengan kerahasiaan maksimum.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Kebijakan	Dokumen, versi, berlaku, audiens, acknowledgment.
Pelatihan	Peserta, materi, tanggal, hasil, sertifikat, kedaluwarsa.
Kelayakan Petugas	Peran, pemeriksaan, dokumen, hasil, tanggal review.
Kanal Laporan	Nomor kasus, waktu, kanal, penerima, tingkat urgensi.
Tindak Lanjut	Petugas kasus, langkah, referral, tenggat, status.
Akses Kasus	Daftar orang berwenang, alasan, periode, seluruh akses.

Aturan Bisnis

- Repositori kasus dipisahkan secara logis dan terenkripsi.
- Tidak ada notifikasi yang membocorkan identitas/isi kasus.
- Hak akses diberikan per kasus, bukan otomatis dari jabatan umum.
- Prosedur sipil dan kanonik ditetapkan di kebijakan, bukan di-hard-code tanpa review.

Kriteria penerimaan Setiap akses kasus dapat diaudit; laporan statistik menggunakan data teragregasi dan tanpa identitas.

6.17 Laporan dan Analitik

Menyediakan keputusan berbasis data tanpa mengorbankan privasi.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
Dashboard Pimpinan	Anggota, usia, formasi, penugasan, komunitas, karya, tenggat.
Dashboard Operasional	Tugas, laporan, klaim, obat, dokumen, data tidak lengkap.
Keuangan	Anggaran/realisasi, kas, posisi keuangan, dana, konsolidasi.
Aset & Legal	Nilai/kondisi aset, izin jatuh tempo, pemeliharaan.
Ekspor	PDF/Excel/CSV, parameter, tujuan, watermark, log.
Data Mart	Dataset teragregasi untuk analisis dan laporan periodik.

Aturan Bisnis

- Laporan menerapkan row-level dan column-level security.
- Ekspor data sensitif memerlukan tujuan dan dapat memerlukan persetujuan.
- Angka dashboard dapat ditelusuri ke sumber.

Kriteria penerimaan Dua pengguna dengan cakupan berbeda menerima hasil berbeda sesuai kewenangan, dan seluruh ekspor tercatat.

6.18 Administrasi, Keamanan, dan Audit

Mengelola akun, peran, izin, konfigurasi, integrasi, audit, dan operasi sistem.

Sub-menu	Data/Fungsi Utama
User	Identitas, email/username, associated sister/staff, status, MFA.
Role & Permission	Aksi, modul, jenis data, scope organisasi, syarat.
Access Review	Pemilik akses, reviewer, periode, keputusan, pencabutan.
Audit Trail	Aktor, waktu, aksi, objek, before/after, IP/perangkat, alasan.
Konfigurasi	Tahap, kategori, template, nomor, nominal, retensi, notifikasi.
Integrasi	Sistem, credential vault, scope, status, log, retry.
Operasi	Backup, restore test, health check, incident, maintenance.

Aturan Bisnis

- Admin teknis tidak otomatis membaca dokumen sensitif.
- Akun pejabat berakhir otomatis mengikuti masa jabatan.
- Audit log bersifat append-only dan dilindungi dari perubahan biasa.

Kriteria penerimaan Perubahan izin menghasilkan alert dan audit; access review periodik dapat mencabut akses yang tidak diperlukan.

7. Workflow Lintas Modul

7.1 Pola Status Standar

Draft -> Diajukan -> Diperiksa -> Disetujui / Ditolak -> Diterbitkan atau Diposting -> Ditutup.

Jika memerlukan perbaikan, kasus dikembalikan ke pemohon tanpa menghapus hasil pemeriksaan sebelumnya.

Setiap workflow menyimpan pemohon, pemilik proses, tahap, tugas aktif, SLA, tenggat, keputusan, komentar, lampiran, versi data, dan timeline. Jalur dapat dikonfigurasi menurut organisasi, nilai, risiko, atau jenis kasus.

7.2 Workflow Mutasi dan SK

1. Unit mengajukan kebutuhan atau pimpinan membuat usulan.
2. Sistem memeriksa ketersediaan dan konflik penugasan.
3. Dewan/pimpinan memberikan review dan keputusan.
4. Sekretariat membangkitkan SK dari data yang disetujui.
5. Dokumen ditandatangani melalui PSrE dan diverifikasi melalui QR.
6. SK didistribusikan; penerimaan dicatat.
7. Pada tanggal efektif, penugasan, residensi, kalender, dan akses diperbarui.
8. Serah terima diselesaikan dan kasus ditutup.

7.3 Workflow Laporan Bulanan Komunitas

1. Sistem membuat draft periode dan mengisi data otomatis.
2. Petugas komunitas melengkapi kronik, kebutuhan, dan penjelasan.
3. Bendahara melampirkan ringkasan keuangan yang telah diverifikasi.
4. Superior memeriksa dan mengirim.
5. Provinsi menerima, memberi catatan, serta membuat tugas tindak lanjut.
6. Dashboard memperbarui status dan indikator tanpa input ulang.

7.4 Workflow Klaim Asuransi/BPJS

Alur utama Perawatan dicatat -> dokumen dikumpulkan -> verifikasi internal -> diajukan -> diterima penjamin -> klarifikasi/kelengkapan -> dinilai -> disetujui sebagian/penuh atau ditolak -> dibayar -> direkonsiliasi -> ditutup. Penolakan dapat dilanjutkan ke banding/pengajuan ulang.

Tahap	Data Wajib	Keluaran/Tugas
Pencatatan	Suster, jenis, fasilitas, tanggal, petugas	ID klaim dan tenggat pengajuan.
Pengumpulan	Checklist sesuai versi panduan, lampiran	Daftar kekurangan dokumen.
Verifikasi	Validitas, nilai, cakupan, rekomendasi	Siap diajukan atau dikembalikan.

Tahap	Data Wajib	Keluaran/Tugas
Pengajuan	Tanggal, kanal, nomor registrasi, bukti	SLA dan tanggal follow-up.
Klarifikasi	Permintaan, dokumen tambahan, jawaban	Timeline dan tenggat baru.
Keputusan	Hasil, nilai disetujui/ditolak, alasan	Bayar, banding, atau tutup.
Pembayaran	Tanggal, nilai, rekening, referensi	Notifikasi bendahara.
Rekonsiliasi	Jurnal, selisih, biaya sendiri	Status finansial selesai.
Penutupan	Checklist lengkap, catatan pembelajaran	Kasus read-only dan arsip.

7.5 Workflow Keuangan

Draft transaksi -> verifikasi bukti -> persetujuan sesuai matriks nominal -> posting jurnal -> rekonsiliasi -> review periode -> penguncian. Koreksi setelah posting dilakukan melalui pembatalan atau jurnal pembalik yang menautkan transaksi asal.

8. Kamus Data dan Aturan Validasi

8.1 Atribut Wajib Setiap Field

Atribut	Penjelasan
Nama dan label	Nama teknis stabil serta label Indonesia yang mudah dipahami.
Tipe	Text, date, timestamp, integer, decimal, currency, boolean, enum, relation, file.
Wajib/opsional	Ditetapkan per status workflow, bukan hanya per formulir.
Validasi	Pola, panjang, rentang, referensi, keunikan, dan aturan silang.
Sumber	Input pengguna, impor, hasil sistem, atau integrasi.
Klasifikasi	Publik, internal, rahasia, sangat rahasia.
Hak akses	View, create, update, approve, export per scope.
Retensi	Periode simpan, pemicu, legal hold, dan disposisi.
Audit	Apakah before/after, lihat, unduh, atau ekspor harus dicatat.
Pemilik data	Unit yang bertanggung jawab atas kebenaran.

8.2 Konvensi Data

- Gunakan UUID sebagai ID teknis dan nomor bisnis terpisah untuk tampilan.
- Simpan tanggal sebagai ISO 8601; timestamp dalam UTC dan tampilkan zona Asia/Jakarta.
- Nilai uang memakai decimal, kode mata uang, dan tidak menggunakan floating point.
- Gunakan reference/master table untuk tahap, status, kategori akun, karya, organisasi, dan jenis dokumen.
- Data historis menggunakan valid_from, valid_to, serta sumber keputusan.
- File menyimpan checksum, ukuran, MIME type, versi, pemilik, klasifikasi, dan hasil pemeriksaan malware.

8.3 Kualitas dan Deduplicasi

Sediakan profil kelengkapan, antrian verifikasi, deteksi duplikat, merge terkontrol, laporan nilai tidak valid, serta rekonsiliasi antara profil, penugasan, komunitas, dan akun pengguna. Penggabungan dua profil memerlukan persetujuan dan menghasilkan audit yang dapat dipulihkan.

9. Hak Akses, Privasi, dan Keamanan

9.1 Model Otorisasi

Formula akses Keputusan akses = peran + scope organisasi + jenis data + relasi/tugas + tujuan + periode berlaku. Jabatan tinggi tidak otomatis berarti akses penuh ke kesehatan, evaluasi formasi, atau safeguarding.

Peran	Cakupan Umum	Pembatasan Penting
Pimpinan Umum/Provinsi	Governance, personalia, keputusan, laporan	Data kesehatan rinci dan safeguarding hanya bila ditugaskan.
Anggota Dewan	Agenda/keputusan sesuai mandat	Tidak otomatis mengedit data operasional.
Superior Lokal	Komunitas, anggota, laporan lokal	Tidak melihat komunitas lain atau evaluasi formasi rahasia.
Ekonom/Bendahara	Keuangan sesuai entitas	Tidak melihat diagnosis; identitas klaim dibatasi.
Sekretaris	Organisasi, anggota, surat, SK, arsip	Tidak membuka catatan kesehatan/formasi kecuali dokumen resmi terkait.
Magistra	Formandi yang ditugaskan	Tidak mengakses keuangan atau isi pendampingan rohani.
Petugas Kesehatan	Perawatan dan klaim sesuai tugas	Tidak mengakses evaluasi formasi atau keuangan umum.
Arsiparis/Kronikus	Metadata dan arsip sesuai klasifikasi	Akses isi dibatasi per seri/klasifikasi.
Safeguarding Officer	Kasus yang ditugaskan	Per-case access; tidak terlihat admin umum.
Auditor	Read-only sesuai engagement	Berbatas waktu; ekspor diawasi.
Admin TI	Konfigurasi teknis	Tidak otomatis dapat membaca isi sensitif.
Suster Anggota	Profil sendiri, direktori terbatas, kalender, pengumuman	Perubahan data tertentu melalui permintaan koreksi.

9.2 Klasifikasi Informasi

Kelas	Contoh	Kontrol Minimum
Publik	Profil publik, kronik yang disahkan	Persetujuan publikasi dan redaksi.
Internal	Kalender internal, direktori kontak terbatas	Login dan scope anggota.
Rahasia	NIK, paspor, keuangan, dokumen legal	Enkripsi, masking, log akses/ekspor.
Sangat Rahasia	Kesehatan, evaluasi formasi, safeguarding	Need-to-know, per-field/case access, 2FA, alert, review akses.

9.3 Kontrol Keamanan Minimum

- SSO bila tersedia; 2FA wajib untuk peran sensitif; kebijakan sesi dan penguncian akun.
- TLS saat transmisi; enkripsi database/storage; pengelolaan kunci terpisah dan rotasi.
- Rate limiting, proteksi brute force, validasi upload, antivirus/malware scan, dan Content Security Policy.
- Audit append-only untuk login, view sensitif, unduh, ekspor, perubahan, persetujuan, izin, dan break-glass.

- Backup terenkripsi pada infrastruktur terpisah, point-in-time recovery, serta uji restore berkala.
- Vulnerability scanning, dependency management, code review, penetration test sebelum go-live sensitif.
- Incident response dengan klasifikasi, containment, pemulihan, komunikasi, bukti, dan post-incident review.

9.4 Privasi dan Data Rohani

Sistem harus mencatat tujuan dan dasar pemrosesan, pemberitahuan privasi, persetujuan bila diperlukan, permintaan akses/koreksi, retensi, penghapusan, transfer data, vendor/prosesor, serta insiden. Data kesehatan dan keuangan pribadi memerlukan perlindungan lebih tinggi.

Larangan penyimpanan Jangan menyimpan isi pengakuan dosa, rahasia sakramental, atau isi pendampingan rohani yang bersifat manifestasi hati nurani. Sistem hanya boleh mencatat kebutuhan administratif seperti jadwal, kehadiran, atau keputusan resmi yang sah.

10. Arsitektur Teknis yang Direkomendasikan

10.1 Arsitektur Logis

Lapisan	Rekomendasi	Catatan
Frontend	Next.js + TypeScript + Tailwind; PWA	Responsif, installable, dukungan draft offline dan kamera.
Backend	NestJS/TypeScript modular monolith	Lebih sederhana untuk tahap awal; pisahkan domain secara tegas.
Database	PostgreSQL	Relasional, transaksi kuat, row-level security, reporting.
Object Storage	S3-compatible: MinIO/R2/provider setara	Versioning, encryption, signed URL singkat, lifecycle.
Workflow/Queue	Job queue terkelola atau Redis-compatible	Notifikasi, OCR, laporan, retry, scheduled tasks.
Search/OCR	PostgreSQL FTS awal; OCR service; OpenSearch bila skala perlu	Pencarian arsip dan hasil scan.
Identity	OIDC-compatible identity provider	MFA, SSO, lifecycle akun, session policy.
Observability	Centralized logs, metrics, tracing, alerting	Pisahkan log aplikasi, keamanan, dan audit.
Network	Zero-trust access/Tunnel bila self-hosted	Tidak membuka database/storage langsung ke internet.
Deployment	Containerized; managed cloud atau private cloud	Pilih berdasarkan kapasitas operasi dan risiko.

10.2 Keputusan PWA vs Aplikasi Native

Gunakan PWA sebagai produk awal. PWA mencakup kebutuhan formulir, dashboard, kamera nota, notifikasi web, instalasi ringan, dan lintas perangkat. Flutter/native baru dipertimbangkan jika terdapat kebutuhan perangkat khusus, offline berat, atau push notification yang tidak dapat dipenuhi PWA.

10.3 Pola Modular Monolith

Pisahkan modul dalam satu aplikasi dan database dengan batas domain: Identity, Organization, Member, Formation, Assignment, Community, Finance, Asset, Care, Insurance, Correspondence, Archive, Chronicle, Safeguarding, Workflow, Notification, dan Reporting. Hindari microservices sebelum beban, tim, dan kebutuhan isolasi membenarkannya.

11. Integrasi

Integrasi	Prioritas	Pendekatan
PSrE Indonesia	Tinggi	Tanda tangan elektronik, segel, timestamp, status validasi, QR verification URL.
Email	Tinggi	Notifikasi, distribusi surat, bounce/delivery log.
WhatsApp/SMS	Menengah	Pengingat terarah; consent, template, biaya, dan log.
OCR	Tinggi	Ekstraksi teks scan; hasil tetap harus diverifikasi manusia.
Excel/CSV	Tinggi	Import template, preview, validasi, error report, rollback batch.
Bank statement	Menengah	Impor CSV/Excel/PDF terkontrol; rekonsiliasi manual-assisted.
Calendar	Menengah	ICS export/import; Google/Microsoft setelah tata kelola akun siap.
BPJS/Asuransi	Rendah/bersyarat	API hanya bila tersedia, legal, stabil, dan bernilai; workflow manual tetap ada.

12. Persyaratan Nonfungsional

Kategori	Target Awal
Ketersediaan	Target 99,5% bulanan di luar maintenance terjadwal.
Performa	P95 halaman umum <3 detik pada koneksi 4G wajar; pencarian umum <2 detik.
Skalabilitas	Mendukung seluruh provinsi/komunitas tanpa perubahan arsitektur mendasar.
Koneksi lemah	Draft lokal, kompresi, retry, idempotency, indikator sinkronisasi.
Backup	RPO awal <=24 jam dan RTO <=8 jam; tingkatkan untuk keuangan/kesehatan sesuai kebutuhan.
Aksesibilitas	Target WCAG 2.2 AA untuk alur utama; keyboard, kontras, label, ukuran sentuh.
Kompatibilitas	Chrome/Edge/Safari versi didukung; Android/iOS melalui PWA.
Lokalisasi	Bahasa Indonesia; desain siap multi-bahasa, zona waktu, dan mata uang.
Audit	Audit log online minimal sesuai kebijakan; arsip jangka panjang dapat diekspor aman.
Pemeliharaan	Versioned migrations, automated tests, monitoring, runbook, rollback.

13. Migrasi dan Kualitas Data

13.1 Tahapan Migrasi

1. Inventarisasi sumber: Excel, Word, PDF, aplikasi lama, arsip kertas, dan data per komunitas.
2. Tetapkan pemilik data, field wajib, aturan transformasi, dan klasifikasi.
3. Bersihkan kode, tanggal, status, nama komunitas, serta duplikasi.
4. Lakukan dry-run impor dan hasilkan laporan error/rekonsiliasi.
5. Pemilik proses memvalidasi sampel dan total kontrol.
6. Bekukan perubahan pada periode cutover yang disepakati.
7. Impor final, rekonsiliasi, sign-off, dan simpan arsip sumber read-only.

13.2 Aturan Import

- Setiap batch memiliki ID, sumber, pengunggah, waktu, mapping, hasil, dan kemampuan rollback sebelum disahkan.
- Preview menampilkan perubahan, duplikat, nilai tidak valid, dan referensi yang tidak ditemukan.
- File sumber disimpan terenkripsi sesuai retensi migrasi.
- Tidak mengimpor catatan rohani atau medis yang tidak memiliki tujuan dan dasar penyimpanan yang jelas.

14. Strategi Pengujian dan Kriteria Go-Live

14.1 Jenis Pengujian

Pengujian	Cakupan
Unit	Aturan bisnis, kalkulasi, validasi, state transition.
Integration	Database, storage, email, PSrE, OCR, queue, import.
End-to-End	Mutasi-SK-akses; transaksi-laporan; klaim-pembayaran-rekonsiliasi.
Security	Otorisasi, IDOR, upload, session, rate limit, encryption, audit.
Privacy	Data minimization, masking, export, retensi, access request.
Performance	Load, laporan, pencarian, upload, concurrency.
Restore	Pemulihan database, object storage, konfigurasi, dan kunci.
UAT	Skenario nyata oleh pemilik proses di provinsi dan komunitas.
Accessibility	Keyboard, screen reader dasar, kontras, label, focus.

14.2 Syarat Go-Live

- Tidak ada defect kritis/tinggi terbuka pada alur yang dirilis.
- Matriks akses disetujui dan diuji dengan akun peran nyata.
- Backup dan restore berhasil; monitoring dan incident contact aktif.
- Migrasi direkonsiliasi dan ditandatangani pemilik data.
- SOP, panduan pengguna, materi pelatihan, dan helpdesk tersedia.
- Rencana rollback dan periode hypercare disetujui.

15. Roadmap Implementasi

Fase	Fokus	Keluaran Utama
0. Discovery & Governance	Proses, hukum proper, data, akses, risiko	BPMN, data dictionary, RBAC, backlog, prototipe, DPIA/asesmen privasi.
1. Fondasi	Identity, organisasi, suster, penugasan, workflow, audit	Platform aman, master data, import, dashboard dasar.
2. Operasi Kongregasi	Komunitas, kalender, direktori, surat/SK, arsip, kronik	Alur mutasi dan laporan komunitas end-to-end.
3. Penatalayanan	Keuangan, dana, anggaran, konsolidasi, aset/legal	Pembukuan double-entry, laporan, register aset.
4. Modul Sensitif	Formasi, kesehatan/lansia, asuransi, safeguarding	Kontrol khusus, workflow, laporan tahapan klaim.
5. Integrasi & Analitik	PSrE, OCR, notifikasi, kalender, data mart	Otomasi terukur dan dashboard lanjutan.

15.1 MVP yang Direkomendasikan

- Login/MFA, user, role, scope, audit, dan access review.
- Struktur organisasi, komunitas, karya, jabatan, dan badan hukum.
- Master suster, dokumen legal, lifecycle, penugasan, dan direktori.
- Tugas/persetujuan, kalender/pengingat, serta notifikasi.
- Workflow mutasi sampai SK dan perubahan akses efektif.
- Laporan bulanan komunitas dan dashboard status.
- Arsip digital dasar dengan metadata, versi, klasifikasi, dan pencarian.
- Import Excel/CSV, kualitas data, backup, monitoring, dan helpdesk.

Prinsip prioritas Jangan membuka semua modul sekaligus. Luncurkan per domain setelah data, kebijakan, akses, SOP, dan pemilik proses siap. Modul kesehatan, formasi, dan safeguarding memerlukan gate keamanan tersendiri.

16. Operasi, Dukungan, dan Perubahan

16.1 Model Dukungan

Tingkat	Penanggung Jawab	Contoh
L1	Super-user komunitas/provinsi	Cara pakai, data dasar, status tugas.
L2	Admin fungsional	Konfigurasi, izin, workflow, data quality.
L3	Tim teknologi/vendor	Bug, performa, integrasi, database, keamanan.
L4	Spesialis	Akuntansi, hukum, kanonik, kesehatan, insiden PDP.

16.2 Manajemen Perubahan

- Setiap perubahan memiliki tujuan, pemilik, dampak data/akses, risiko, tes, dan rencana rollback.
- Perubahan field/status yang memengaruhi laporan harus memiliki strategi migrasi.
- Perubahan izin dan retensi memerlukan review keamanan/privasi.
- Release notes ditulis dalam bahasa pengguna dan pelatihan diperbarui.

17. Checklist Discovery Sebelum Coding

Kelompok	Pertanyaan Wajib
Pimpinan/Dewan	Struktur, kewenangan, keputusan, visitasi, laporan, indikator.
Sekretariat	Nomor surat, mutasi, SK, dokumen, arsip, kronik, retensi.
Ekonom	Entitas, COA, basis akuntansi, approval, closing, konsolidasi, aset.
Superior Lokal	Operasi rumah, laporan bulanan, agenda, inventaris, kebutuhan.
Magistra	Tahap, evaluasi, otoritas, dokumen, batas kerahasiaan.
Kesehatan/Lansia	Obat, kontrol, handover, insiden, klaim, akses darurat.
Arsiparis/Kronikus	Klasifikasi, metadata, OCR, akses, retensi, publikasi.
Safeguarding	Kanal, penugasan kasus, referral, retensi, pelaporan agregat.
Anggota	Kebutuhan HP, koneksi, direktori, kalender, koreksi data, notifikasi.
TI/Auditor	Hosting, identitas, backup, monitoring, audit, vendor, kontinuitas.

17.1 Artefak Wajib Hasil Discovery

- Peta proses BPMN/as-is dan to-be untuk mutasi, laporan komunitas, klaim, keuangan, obat, dan arsip.
- Model organisasi dan ERD konseptual yang disahkan.
- Data dictionary dan katalog dokumen.
- Matriks role-permission-scope dan daftar segregation of duties.
- Retention schedule dan data classification matrix.
- Daftar laporan beserta definisi indikator dan sumber datanya.
- Backlog prioritas dengan acceptance criteria dan dependency.

18. Referensi Normatif dan Benchmark

18.1 Referensi Normatif

- UU Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE
- PPSAK 13 - Pencabutan PSAK 45 dan penerapan ISAK 35
- Code of Canon Law - Religious Institutes, termasuk kanon 630 dan 634-640
- Code of Canon Law - Book V: Temporal Goods of the Church
- Code of Canon Law - Canon 220 tentang nama baik dan privasi
- Vos estis lux mundi - reception of reports and data protection

18.2 Benchmark Non-Normatif

Benchmark digunakan untuk mengidentifikasi pola umum fitur kongregasi; bukan rekomendasi vendor atau pengganti kebutuhan lokal.

- Integra - Congregation Management
- Religio - Province Management Software
- Magister Suite - Religious Congregation Management

Lampiran A. Pohon Menu Ringkas

- Beranda
- Tugas & Persetujuan
- Kalender, Pengingat & Komunikasi
- Organisasi & Governance
- Komunitas/Rumah
- Karya/Apostolat & Badan Hukum
- Master Data Suster
- Formasi & Pembinaan
- Penugasan & Mutasi
- Keuangan & Konsolidasi
- Dana Karya, Beasiswa & Pertanggungjawaban
- Aset, Properti & Legal
- Kesehatan & Perawatan Lansia
- Panduan & Pelaporan Klaim Asuransi/BPJS
- Sekretariat, E-Surat & SK
- Arsip Digital
- Kronik, Nekrologi & Memorial
- Safeguarding
- Laporan & Analitik
- Administrasi, Keamanan & Audit

Lampiran B. Definition of Done

- Acceptance criteria disetujui dan seluruh tes otomatis/relevan lulus.
- Validasi, error message, empty state, loading state, dan permission denial tersedia.
- Audit event ditetapkan dan diuji.
- Data classification, masking, retensi, dan akses diuji dengan peran nyata.
- Mobile, koneksi lemah, aksesibilitas, dan browser sasaran diuji.
- Dokumentasi pengguna, admin, API, migrasi, monitoring, backup, dan rollback diperbarui.
- Tidak ada secret, data produksi, atau informasi pribadi di source code/log pengembangan.
- Product Owner dan pemilik proses memberikan sign-off.

Lampiran C. Keputusan yang Masih Harus Divalidasi

Keputusan	Pemilik	Dampak
Struktur provinsi/regio/delegasi aktual	Pimpinan/Sekretariat	Model organisasi dan scope akses.
Tahap formasi dan kewenangan keputusan	Pimpinan/Magistra	Workflow dan data formasi.
Basis akuntansi, COA, dan format laporan	Ekonom/Akuntan	Desain ledger dan konsolidasi.
Matriks nominal dan segregation of duties	Pimpinan/Ekonom	Approval dan kontrol internal.
Kebijakan data kesehatan dan klaim	Pimpinan/Petugas PDP/Kesehatan	Akses, retensi, ekspor.
Retention schedule seluruh seri dokumen	Sekretariat/Arsiparis/Legal	Lifecycle storage dan disposisi.
Hosting dan lokasi data	Steering Committee/TI	Keamanan, biaya, operasi, transfer data.
PSrE dan kanal notifikasi	Sekretariat/TI/Legal	Integrasi, biaya, pembuktian, consent.
RPO/RTO final	Pimpinan/TI/Pemilik Proses	Desain backup dan kontinuitas.

Penutup Panduan ini menjadi baseline bersama. Tahap berikutnya adalah discovery terarah, validasi kebijakan, penyusunan ERD dan BPMN, lalu pembuatan backlog MVP yang dapat diuji per proses bisnis.